DESAFIO PUC-RIO 2026 — TREINAMENTO INTENSIVO

DIA 12/10: LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO (LISTAS, MATRIZES E ALGORITMOS)

OBJETIVO DO DIA: Exercitar o raciocínio algorítmico e a manipulação avançada de listas e matrizes em Python 3.
INSTRUÇÕES: 1. Resolva sem consulta externa. 2. Teste os 4 exemplos de cada questão antes de enviar. 3. Crie 2 casos de teste próprios (com limites/casos de borda). 4. Envie o código em Python 3 assim que concluir cada questão.

Questão 1 — Média Móvel e Anomalias em Séries Temporais

Enunciado: Uma estação meteorológica monitora temperaturas consecutivas de um sensor. Escreva um programa que receba uma lista de N números inteiros (temperaturas) e calcule a **média móvel simples de janela 3** para cada posição central i (de $i=1$ a $i=N-2$). Em seguida, determine quantas posições possuem temperatura estritamente maior que a média móvel de seus vizinhos imediatos (ou seja, maior que $(T[i-1] + T[i+1]) / 2.0$).

Entrada: A primeira linha contém um inteiro N ($N \ge 3$). As N linhas seguintes contêm, cada uma, um inteiro representando a temperatura $T[i]$.
Saída: Imprimir duas linhas: a primeira contendo as médias móveis arredondadas para 1 casa decimal separadas por espaço, e a segunda contendo o número total de anomalias encontradas.

#	Entrada	Saída Esperada

1	`5`
	`10`
	`20`
	`10`
	`30`
	`15`
		`13.3 20.0 18.3`
		`2`

2	`4`
	`5`
	`5`
	`5`
	`5`
		`5.0 5.0`
		`0`

3	`6`
	`12`
	`30`
	`15`
	`40`
	`10`
	`25`
		`19.0 28.3 21.7 25.0`
		`2`

4	`3`
	`10`
	`50`
	`10`
		`23.3`
		`1`

Antes de programar, pense: 1. Qual o intervalo válido de índices para calcular a janela de tamanho 3 em uma lista de tamanho N? 2. Como evitar erros de divisão por zero ou arredondamento com `round(valor, 1)`? 3. O que acontece nos elementos da ponta ($i=0$ e $i=N-1$)?

Questão 2 — Extrato Bancário e Maior Saldo Devedor

Enunciado: Um cliente inicia o dia com saldo zero e realiza N transações financeiras (valores positivos para depósitos e negativos para saques). Desenvolva um programa que processe todas as transações em ordem cronológica e determine: (1) O saldo final acumulado, (2) O menor saldo registrado ao longo do dia (pico de endividamento), e (3) Se o saldo ficou negativo em algum momento (`SIM` ou `NAO`).

Entrada: A primeira linha contém um número inteiro N ($N \ge 1$). A segunda linha contém N inteiros separados por espaço representando as transações.
Saída: Três linhas contendo, respectivamente: o saldo final, o menor saldo registrado e a palavra `SIM` ou `NAO`.

#	Entrada	Saída Esperada

1	`5`
	`100 -150 200 -50 30`
		`130`
		`-50`
		`SIM`

2	`4`
	`50 100 20 10`
		`180`
		`0`
		`NAO`

3	`3`
	`-200 100 -50`
		`-150`
		`-200`
		`SIM`

4	`1`
	`500`
		`500`
		`0`
		`NAO`

Antes de programar, pense: 1. Qual o valor inicial do menor saldo antes de processar qualquer transação? (Dica: o saldo começa em 0). 2. Como atualizar o acumulador do saldo a cada iteração? 3. O menor saldo pode ser positivo se a conta nunca ficou negativa?

Questão 3 — Classificação de Candidatos com Desempate Alfabético

Enunciado: No vestibular da PUC-Rio, os candidatos aprovados (nota ≥ 70) devem ser listados em ordem de classificação. Escreva um programa que leia o nome e a nota de N candidatos. O programa deve filtrar apenas os aprovados e exibi-los ordenados por **nota decrescente**. Em caso de empate na nota, o desempate deve ser feito em **ordem alfabética crescente do nome**.

Entrada: A primeira linha contém um inteiro N. As N linhas seguintes contêm o nome de um candidato (string sem espaços) e a nota inteira ($0 \le \text{nota} \le 100$) separados por espaço.
Saída: Imprimir os nomes e notas dos aprovados (um por linha no formato `Nome Nota`). Se não houver nenhum aprovado, imprimir `NENHUM APROVADO`.

#	Entrada	Saída Esperada

1	`4`
	`Ana 85`
	`Bruno 70`
	`Carlos 85`
	`Daniel 60`
		`Ana 85`
		`Carlos 85`
		`Bruno 70`

2	`3`
	`Pedro 50`
	`Lucas 65`
	`Mariana 40`
		`NENHUM APROVADO`

3	`3`
	`Beatriz 90`
	`Alice 90`
	`Caio 90`
		`Alice 90`
		`Beatriz 90`
		`Caio 90`

4	`2`
	`Zeca 100`
	`Abel 70`
		`Zeca 100`
		`Abel 70`

Antes de programar, pense: 1. Como usar a função `.sort()` do Python com a chave personalizada `key=lambda x: (-x[1], x[0])`? 2. Por que o sinal de menos `-x[1]` ordena a nota de forma decrescente? 3. Como garantir que nomes iguais com notas diferentes fiquem na ordem certa?

Questão 4 — Ponto de Sela em Matriz

Enunciado: Em álgebra linear e computação gráfica, um **ponto de sela** em uma matriz $N \times M$ é um elemento $M[i][j]$ que é simultaneamente o **maior valor da sua linha i** e o **menor valor da sua coluna j**. Escreva um programa que leia os dimensões N e M e os elementos de uma matriz, e encontre todos os pontos de sela.

Entrada: A primeira linha contém dois inteiros N e M ($1 \le N, M \le 50$). As N linhas seguintes contêm M inteiros separados por espaço.
Saída: Imprimir a posição e valor de cada ponto de sela no formato `Linha L Coluna C: V`. Se não existir ponto de sela na matriz, imprimir `NENHUM PONTO DE SELA`.

#	Entrada	Saída Esperada

1	`3 3`
	`1 2 3`
	`4 5 6`
	`7 8 9`
		`Linha 0 Coluna 2: 3`

2	`2 2`
	`5 5`
	`5 5`
		`Linha 0 Coluna 0: 5`
		`Linha 0 Coluna 1: 5`
		`Linha 1 Coluna 0: 5`
		`Linha 1 Coluna 1: 5`

3	`2 3`
	`3 8 1`
	`4 6 2`
		`NENHUM PONTO DE SELA`

4	`1 3` `10 20 30`	`Linha 0 Coluna 2: 30`

Antes de programar, pense: 1. Como encontrar o valor máximo de uma linha e guardar os índices das colunas onde ele ocorre? 2. Como percorrer todos os elementos de uma coluna específica j para verificar se o valor encontrado é o menor daquela coluna? 3. Pode haver mais de um ponto de sela na mesma matriz?